

Xác Định Tác Giả Của Các Thông Điệp Trong Thiết Lập Liên Miền

Lê Thị Hoi
Khoa Công Nghệ Thông Tin,
Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Email: hoi_le@vnu.edu.vn

Abstract - Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một lược đồ xác định tác giả mới, cải tiến so với lược đồ cũ, hữu ích trong việc phát hiện tác giả của các văn bản như tweet với dữ liệu huấn luyện đến từ một miền khác (cross-domain) như blog. Kỹ thuật của chúng tôi dựa trên một tập hợp các đặc trưng hiệu quả và phương pháp xác định phong cách viết của tác giả trên nhiều miền khác nhau giúp đạt được độ chính xác cao hơn so với các công trình hiện có. Kỹ thuật này đã cho hiệu quả đáng kể thông qua các thử nghiệm được tiến hành. Kết quả có thể được sử dụng để phát hiện tác giả của các thông điệp tweet chưa được xác định hoặc có thể chỉ ra rằng sự riêng tư của người sở hữu nhiều tài khoản có thể bị vi phạm bằng cách liên kết tài khoản của tác giả đó trên miền dữ liệu blog và tweet.

Keywords- Mạng xã hội trực tuyến; Twitter; Sự riêng tư; Ẩn danh, An toàn thông tin

I. GIỚI THIỆU

Ghi chú: một số nội dung trong bài báo được lấy từ bài báo trước của cùng tác giả [6] (do 2 bài báo cùng chủ đề) tuy nhiên đóng góp chính của 2 bài báo là không giống nhau.

Phong cách viết là một kỹ thuật phân tích ngôn ngữ có thể được sử dụng để phân tích các đặc điểm của một tài liệu nhằm xác định tác giả. Lĩnh vực này vốn có liên quan đến nghiên cứu về quyền riêng tư và bảo mật vì việc sử dụng nó có thể cung cấp hoặc tước đi quyền ẩn danh của người dùng trực tuyến. Các phương pháp học phong cách viết càng mạnh thì mối đe dọa đối với quyền riêng tư càng lớn. Trên Internet, ngoài các văn bản truyền thống, sự xuất hiện của mạng xã hội và các trang blog ngày càng phổ biến, thì nhu cầu xác định tác giả của các loại văn bản này cũng tăng theo. Độ chính xác mà các phương pháp học các phong cách viết có thể được sử dụng để xác minh danh tính đã khai báo của một người (có thể phát hiện các tài khoản mạo danh) hoặc để xác định tác giả của các thông điệp chứa lời đe dọa ẩn danh. Một động lực quan trọng khác đến từ các tình huống mà trạng thái ẩn danh và các khía cạnh riêng tư khác của chủ tài khoản có thể được tiết lộ do khả năng liên kết các tài khoản (đến từ các miền khác nhau như tweet, blog, các bình luận reddit, v.v) dựa vào các phương pháp học phong cách viết. Mục tiêu của bài báo này là chỉ ra rằng với quyền truy cập vào lượng dữ liệu hợp lý, người ta có thể phát hiện được quyền sở hữu các

thông điệp như tweet trong thiết lập liên miền với độ chính xác đáng kể. Bài báo này tập trung vào văn cảnh mà dữ liệu trong giai đoạn huấn luyện đến từ nguồn khác là các blog. Những đóng góp chính của bài báo này như sau:

- Một lược đồ nhận dạng tác giả được cải tiến so với các công trình cũ để phát hiện quyền sở hữu của một nhóm các tweet ẩn danh. Trong lược đồ này, blog được dùng làm tập dữ liệu huấn luyện. Lược đồ có thể giúp phát hiện tác giả của một nhóm các tweet với độ chính xác gần 70% trong một tập hợp 10 tác giả (so với độ chính xác của công trình trước đó là 30%). Kết quả này cho thấy rằng đây là một cải tiến đáng kể đối với các công trình hiện có. Thuật toán cũng có thể cung cấp kết quả tốt với dữ liệu huấn luyện nhỏ (500 từ).

- Bài báo cũng phân tích về đặc điểm dữ liệu của tweet và các dạng văn bản khác. Do thay đổi phong cách viết, nhiều kỹ thuật học dành cho phong cách viết truyền thống để xác định tác giả sẽ không hiệu quả. Bài báo này phát hiện thêm các đặc trưng có hiệu quả cao trong thiết lập liên miền.

Phần tiếp theo của bài báo như sau: Phần II là tổng quát về các công trình có liên quan. Các đặc điểm của các miền dữ liệu và mô hình hoá bài toán được trình bày trong Phần III và IV. Các kết quả thử nghiệm được giới thiệu trong phần V và phần VI là phần kết luận của bài báo.

II. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Các phương pháp xác định tác giả dựa trên văn bản thường có thể được chia thành hai loại [18]. Trong đó có các phương pháp dựa trên sự tương đồng, một văn bản ẩn danh được quy cho một số tác giả có phong cách viết giống nhất (theo một phép đo khoảng cách). Trong các phương pháp học máy, bao gồm cả phương pháp được áp dụng trong bài báo này, các văn bản ẩn danh được phân loại thành các loại khác nhau (trong trường hợp này là các tác giả khác nhau).

Một cách truyền thống, các công trình phân loại tác giả chủ yếu được đánh giá dựa trên các văn bản dài như các chương sách. Đối với một tài liệu có ít nhất 250 từ, các phương pháp phát hiện tác giả truyền thống cho thấy độ chính xác tốt [21] [23], ngay cả ở quy mô rộng như Internet [13]. Trong những năm gần đây, nhiều công trình tập trung vào dữ liệu web như email và tin nhắn

trò chuyện [1], tin nhắn diễn đàn web [2], blog [16]. Một số bài báo tập trung vào tin nhắn SMS [4].

Trước đó, nhiều công trình cũng đề cập vào việc xác định tác giả và phân tích phong cách viết của các thông điệp ngắn như tweet. Trong [17], bài báo xem xét việc xác định lại tác giả của các tweet từ một tập hợp gồm ba tác giả, trong khi sử dụng dữ liệu hơn 5.000 chiều làm đầu vào cho bộ phân loại SVM. Tương tự như vậy, các tác giả trong bài báo [9] đã nghiên cứu tính ẩn danh cho một tập hợp gồm 50 người dùng Twitter. [8] đã nghiên cứu việc sử dụng n -gram với thuật toán Naive Bayesian làm mô hình liên kết. Cụ thể, dữ liệu 2 đến 6-gram đã được đánh giá và khả năng liên kết đạt được 98% trong thiết lập có 50 tác giả. Một kỹ thuật nhận dạng dựa trên việc trích xuất một tập hợp các đặc điểm từ vệt và cú pháp cùng với SVM được đề xuất trong [11]. Công trình này đạt được độ chính xác 91% cho một tập hợp gồm 15 tác giả. Hơn nữa, một kỹ thuật dựa trên việc trích xuất một tập hợp các chữ ký văn bản cho mỗi tác giả được đề xuất trong [10]. Ký tự n -gram và từ n -gram được sử dụng làm đặc trưng và đạt được độ chính xác là 30% khi số lượng tác giả là 1.000 (độ chính xác là 70% khi số lượng tác giả là 50). Tuy nhiên, trong các công trình này, dữ liệu huấn luyện phải đến từ cùng miền là tweet.

Liên kết liên miền. Gần đây, trong trường hợp miền dữ liệu huấn luyện không phải là tweet, Overdorf et al. trong [5] đã trình bày các thuật toán của họ để xác định xem một nhóm các tweet (với độ dài khoảng 500 từ) và một nhóm blog hoặc bình luận Reddit (4500 từ) có từ cùng một tác giả hay không. Trong công trình này, có đặc trưng được lựa chọn chưa phải là tối ưu và có thể được cải thiện, chúng tôi sẽ phân tích trong phần IV của bài báo này. Trong [6], bài toán phát hiện tác giả của một tweet đơn lẻ (khoảng 60 từ) được đề cập trong thiết lập liên miền. Tuy nhiên đây là một bài toán khó và ít gặp trong thực tế do dữ liệu cần xác định tác giả là rất ngắn do đó độ chính xác nhận được là không cao. Các tác giả cũng đề cập đến độ chính xác là không cao so với xác suất lựa chọn ngẫu nhiên và tập trung vào độ đo độ rò rỉ thông tin về một tác giả.

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA TWEET

Tin nhắn trên Twitter (được gọi là “tweet”) bị giới hạn ở 140 ký tự (trước đó) và mới mở rộng thành 250 ký tự. Trong độ dài ngắn này, người dùng đã phát minh ra nhiều kỹ thuật để mở rộng ngữ nghĩa được thực hiện bởi các tin nhắn ngắn. Ví dụ, khi đăng các url bên ngoài, người dùng thường sử dụng các dịch vụ rút gọn url (như dịch vụ <http://www.bit.ly> hoặc <http://goo.le>) trong các tweet, trong khi họ có xu hướng giữ nguyên các url gốc trong các blog trừ khi các liên kết quá dài. Theo góc độ về độ dài (ví dụ: theo ký tự), nội dung trong các tin nhắn bị hạn chế trong khi những người dùng tweet cố gắng truyền đạt ý nghĩa phong phú, họ có xu hướng thường xuyên tạo ra các từ viết tắt, lỗi chính tả, ... điều này

thường ít xảy ra hơn nhiều trong các blog, và người dùng cũng thay đổi phong cách của họ để phù hợp với độ dài nhất định như sử dụng các từ ngắn hơn hoặc bỏ qua các từ và có thể không tuân theo cú pháp thông thường.

Xử lý bước ban đầu: dựa trên quan sát trên, dữ liệu tweet được xử lý trước bằng cách xóa tất cả các đề cập (mentions) và liên kết (links) của người dùng; vì chúng có thể khiến giải pháp thiên về miền tweet, do đó sẽ không tạo ra các đặc trưng hiệu quả.

IV. PHƯƠNG PHÁP

1. Định nghĩa bài toán

Gọi một nhóm các tweet của một tác giả là tweet feed, mỗi tweet feed có tổng độ dài khoảng 500 từ (khác với một tweet đơn lẻ chỉ có tối đa khoảng 60 từ). Giả sử có một tập hỗn hợp các tweet feed từ một nhóm N tác giả $N > 0$: $\{A_1, A_2, \dots, A_N\}$ và mỗi ứng viên A_i ($1 \leq i \leq N$) có một tập các các blog công khai với $500 \times m$ từ ($m \geq 1$). Mục tiêu của bài toán là cho một tập các blog của các A_i , xác định tác giả của các tweet feed trong tập hỗn hợp các tweet feed.

2. Dữ liệu và bộ phân loại

Bộ đặc trưng. Lựa chọn các đặc trưng là một phần quan trọng trong thuật toán phát hiện tác giả và mục tiêu là tìm ra một bộ đặc trưng có thể nắm bắt được phong cách viết của tác giả nhưng cũng có khả năng phân biệt tốt giữa các tác giả trong nhiều miền. Do sự khác biệt giữa tin nhắn tweet và văn bản blog, các đặc trưng như độ dài trung bình của câu, số lượng câu, độ phong phú về từ vựng,... (số lượng ký tự giới hạn trong một tweet duy nhất ảnh hưởng đến các đặc trưng này) bị loại trừ. Nói cách khác, tập đặc trưng không bao gồm các đặc trưng đo lường văn phong dành riêng cho miền tweet hoặc blog hoặc có thể bị ảnh hưởng nhiều do sự thay đổi phong cách viết của tác giả khi chuyển giữa các miền này.

Trong [5], các tác giả đã lựa chọn tập đặc trưng cho thiết lập liên miền từ tập writeprint [1]. Writeprint có thể được xem như fingerprint về phong cách viết của một tác giả trong cùng miền dữ liệu, và đã được kiểm chứng là hiệu quả trong các thực nghiệm mở rộng trong [1]. Các đặc trưng được các tác giả trong [5] lựa chọn cho thiết lập liên miền tweet-blog có thể được liệt kê như trong bảng 1. Kết quả thực nghiệm trong [5] chỉ ra rằng, đặc trưng ký tự 3-gram, 2-gram cho kết quả phân loại tốt hơn các đặc trưng còn lại, và khi kết hợp với các đặc trưng này, độ chính xác có thể tăng thêm 3%. Tuy nhiên, trong bài báo này chúng tôi sẽ chỉ ra việc sử dụng đặc trưng ký tự 4-gram thay vì ký tự 3-gram, 2-gram, và các đặc trưng ký tự 4-gram này sau khi đã được lựa chọn dựa vào độ đo thông tin tương hỗ sẽ cho độ chính xác cao hơn. Việc không lựa chọn các đặc trưng tốt nhất (như chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần IV.3) mà sử dụng toàn bộ tập đặc trưng sẽ không cho hiệu quả cao

Nhóm đặc trưng	Loại đặc trưng	Mô tả
Các đặc trưng từ vựng	Mức ký tự	Phần trăm các ký tự trong văn bản, ký tự 2-gram, 3-gram, ký tự đặc biệt
	Mức từ vựng	Số ký tự trên một từ, phân phối độ dài từ
	Chữ số	Tần số của các chữ số, tần số của các số có 2 chữ số, 3 chữ số
Các đặc trưng cú pháp	Các từ chức năng	Tần số của các từ chức năng
	Dấu câu	Sự xuất hiện của các dấu câu
	Parts-of-Speech (POS)	Tần số của các thẻ POS, các thẻ POS 2-gram, 3-gram
Các đặc trưng nội dung	Mức từ vựng	Từ 2-gram, 3-gram
Các đặc trưng đặc biệt	Mức từ vựng	Các từ sai chính tả

Bảng 1: Các đặc trưng writeprint được sử dụng trong [5]

và tốn kém về mặt tính toán (khi phân lớp) do số lượng các đặc trưng ký tự n -gram có thể sẽ lên đến hàng chục nghìn.

3. Thuật toán tinh chỉnh bộ đặc trưng

Để tinh chỉnh bộ đặc trưng sao cho chỉ bao gồm những đặc trưng nổi bật nhất cho loại đặc trưng ký tự n -gram (trong lược đồ của chúng tôi $n = 4$) cho một tác giả, độ đo thông tin tương hỗ (mutual information) được lựa chọn. Thông tin tương hỗ phản ánh sự xuất hiện riêng lẻ và xuất hiện cùng nhau của một đặc trưng và một tác giả, qua đó phản ánh mối quan hệ giữa hai đối tượng và có thể được sử dụng để đo tầm quan trọng của đặc trưng đó trong việc đại diện cho tác giả. Giá trị thông tin tương hỗ càng cao có nghĩa là tác giả và đặc trưng càng có nhiều khả năng xuất hiện cùng nhau. Chỉ những đặc trưng quan trọng nhất được thêm vào bộ đặc trưng cuối cùng.

Thông tin tương hỗ giữa một tác giả A_k và một đặc trưng f_i ký hiệu là $I(A_k, f_i)$ được tính như sau.

Tính $I(A_k, f_i)$.

Đầu ra: l đặc trưng f_i để thêm vào tập đặc trưng F^{A_k} của tác giả A_k

Chúng tôi tính toán thông tin tương hỗ giữa mỗi đặc trưng f_i từ tác giả A_k và A_k . Đầu tiên chúng tôi xây dựng một tập blog $\mathcal{C}$ thuộc về các tác giả $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Đặt X_{f_i} và X_{A_k} biểu thị hai biến nhị phân đại diện cho sự hiện diện của f_i trong một blog và A_k là tác giả của một blog. Thông tin tương hỗ giữa f_i và A_k được tính như sau:

$$I(X_{f_i}, X_{A_k}) = H(X_{f_i}) + H(X_{A_k}) - H(X_{f_i}, X_{A_k})$$

$p(X_{f_i} = 1)$ là xác suất f_i xuất hiện trong một blog, $p(X_{A_k} = 1)$ là xác suất A_k là tác giả của một blog và

$p(X_{f_i} = 1, X_{A_k} = 1)$ là xác suất mà f_i xuất hiện trong một blog của A_k , trong đó xác suất được tính theo tần số tương đối:

$$p(X_{f_i} = 1, X_{A_k} = 1) = \frac{N_{f_i, A_k}}{N_c}$$

$$p(X_{f_i} = 1) = \frac{N_{f_i}}{N_c}$$

$$p(X_{A_k} = 1) = \frac{N_{A_k}}{N_c}$$

Ở đây N_c là số lượng blog trong kho văn bản $\mathcal{C}$, N_{f_i, A_k} là số lượng blog trong $\mathcal{C}$ có chứa f_i và thuộc về A_k , và N_{f_i}, N_{A_k} là số lượng blog trong $\mathcal{C}$ chứa f_i và được viết bởi A_k . Thông tin tương hỗ của các đặc trưng và tác giả được xếp theo thứ tự giảm dần, và l đặc trưng đầu được chọn thành tập F_{A_k} .

Thuật toán 1 mô tả thuật toán nhận dạng tác giả, trong đó δ là thuật toán phân lớp được sử dụng. Bước tiền xử lý bao gồm việc ghép các blog theo độ dài nhất định, và loại bỏ tin nhắn tweet lại (retweet) và tweet lặp đi lặp lại cho phần thử nghiệm. Thuật toán trích xuất và tinh chỉnh các tập đặc trưng để biểu diễn phong cách viết của một tác giả.

Lựa chọn thuật toán phân lớp. Có rất nhiều thuật toán phân lớp để thực hiện phân lớp văn bản. Weka [25], bộ công cụ phân lớp dùng cho nghiên cứu, cung cấp hầu hết các phương thức phân lớp này. Bộ công cụ bao gồm phần cài đặt cho các thuật toán SVM, Naive Bayes, mạng neuron, cây quyết định, v.v. Chúng tôi thực nghiệm trên một tập các bộ phân lớp để đánh giá hiệu suất của các thuật toán phân lớp này. Trình phân lớp hoạt động tốt hơn là SMO SVM và được chọn là δ trong thuật toán nhận dạng tác giả. SVM cũng là một thuật toán hiệu quả được sử dụng trong các tài liệu và bài báo liên quan để thực hiện phân lớp văn bản và phân lớp các

liên quan để thực hiện phân lớp văn bản và phân lớp các dữ liệu nhiều chiều khác.

Thuật toán 1: Xác định tác giả của một tweet feed

Đầu vào: một tweet feed t , tập các tác giả $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_N\}$, dữ liệu huấn luyện từ N tác giả $\mathcal{D} = \{D_1, D_2, \dots, D_N\}$

Đầu ra: tác giả của t

1. Tiền xử lý $t, D_1, D_2, \dots, D_N$
2. /* Trích chọn các tập đặc trưng j cho mỗi tác giả A_i */
3. $FeatureExtractor(D_i) \leftarrow F_j^{A_i}$
4. Trích chọn các tập đặc trưng j cho $t: F_j^t$
5. Kết hợp các tập đặc trưng con:
6. $F^{A_i} = \bigcup_j F_j^{A_i}, F^t = \bigcup_j F_j^t$
7. Tạo tập huấn luyện: $F^A = \bigcup_{i=1}^N A_i$
8. /* Nhận dạng: */
9. $Author = \delta(F^t, F^A)$

V. THỰC NGHIỆM

1. Dữ liệu thực nghiệm

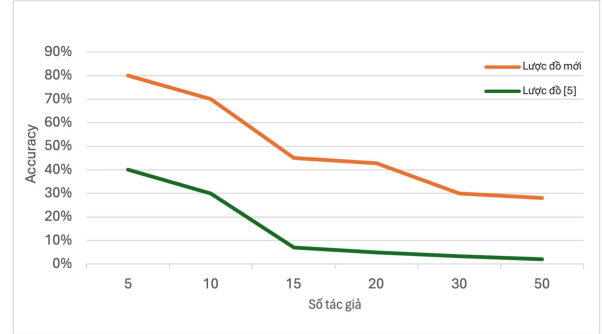
Đầu tiên chúng tôi tập hợp những người dùng có tài khoản trên Twitter và là tác giả của các blog trên trang blog công khai. Tất cả người dùng đều liên kết công khai tài khoản Twitter và blog của họ. Toàn bộ văn bản thu thập được đều được xử lý trước; tất cả các đề cập (mentions) và liên kết (links) đều bị xóa. Dữ liệu của hàng nghìn người dùng đã được thu thập, nhưng chỉ có khoảng 100 người dùng có đủ dữ liệu trong mỗi miền được xem xét. Các thí nghiệm trong bài báo sử dụng một tập hợp con ngẫu nhiên của những tác giả này vì các thí nghiệm vượt quá 50 tác giả rất tốn kém về mặt tính toán. Các công trình trước đây về phong cách viết trong cùng miền đã gợi ý rằng 2500 từ là đủ cho một mô hình huấn luyện tốt. Để thu thập tweet, API Twitter4J được sử dụng [11]. Chúng tôi thực nghiệm với số các tác giả khác nhau và dữ liệu huấn luyện khác nhau. Số các tác giả được thực nghiệm từ 2 đến 50, và dữ liệu huấn luyện có kích thước từ 500 đến 2500 từ.

2. Kết quả và phân tích

Hình 1 cho thấy độ chính xác của thuật toán phát hiện tác giả của các tweet với số lượng ứng viên khác nhau ($N=5, 10, 15, 20, 30$ và 50). Kích thước dữ liệu huấn luyện cho mỗi thực nghiệm là 2500 từ và dữ liệu kiểm thử là tweet feed có độ dài 500 từ. Lược đồ của chúng

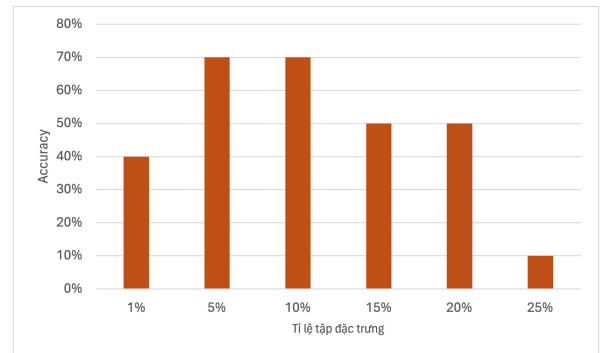
tôi đạt được những cải tiến đáng kể so với công trình trước. Đặc biệt, trong nhóm 15 ứng viên, chúng tôi có thể đạt được độ chính xác gần 45% so với 7% của lược đồ [5].

Độ chính xác tăng lên khi số lượng ứng viên (tác giả) giảm. Lược đồ [5] chỉ cho độ chính xác đáng kể khi số ứng viên dưới 10 tác giả. Với các thực nghiệm có số lượng ứng viên cao như 30, 50 ứng viên, kết quả nhận được của lược đồ mới vẫn có độ chính xác gần 30% trong khi độ chính xác của lược đồ [5] chỉ là 3,33% và 2%.



Hình 1: Độ chính xác của việc phát hiện tác giả với số lượng ứng viên khác nhau và các phương pháp khác nhau

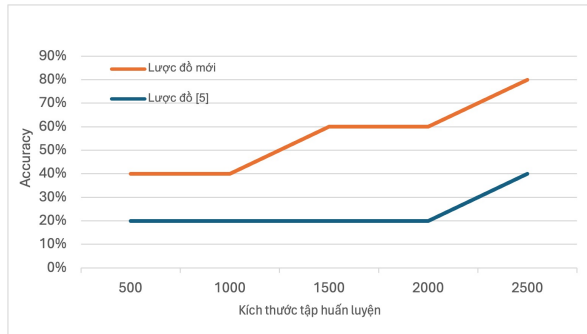
Trong các thí nghiệm trên, số lượng các đặc trưng quan trọng nhất được lựa chọn (trong phần IV.2, IV.3) cho mỗi tập đặc trưng là 5% tổng số đặc trưng được trích xuất từ tập huấn luyện. Mặc dù bộ phân loại SVM có thể xử lý các vector có số chiều lớn hơn, các thực nghiệm đã chỉ ra rằng việc tăng kích thước tập đặc trưng quá 5% không cải thiện kết quả. Ngược lại, việc giảm số lượng các đặc trưng được trích xuất sẽ làm giảm độ chính xác của việc phát hiện tác giả (như được thể hiện trong Hình 2)



Hình 2: Độ chính xác của việc phát hiện tác giả (trong tập 10 tác giả) với số lượng tập đặc trưng khác nhau

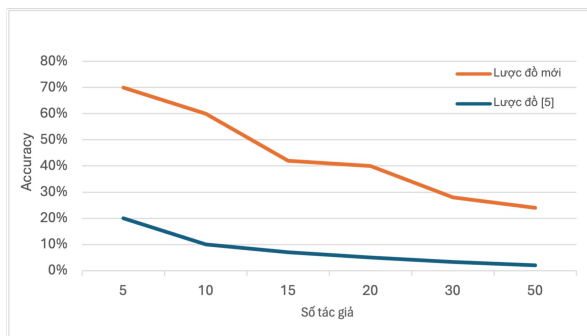
Các thực nghiệm cũng được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của kích thước tập huấn luyện lên kết quả nhận dạng tác giả. Khi kích thước dữ liệu huấn luyện tăng từ

500 từ lên 2500 từ, độ chính xác tăng đáng kể và có thể lên tới 80% khi phát hiện tác giả trong một tập hợp gồm 5 ứng viên (Hình 3). Chỉ với 500 từ trong tập hợp huấn luyện, việc liên kết một tweet feed và 500 từ blog với 5 ứng viên vẫn có thể đạt được độ chính xác gần 40% so với 20% của công trình trước đó.



Hình 3: Độ chính xác của việc phát hiện tác giả với các kích thước tập huấn luyện khác nhau

Hình 4 minh họa độ chính xác của lược đồ mới được cải tiến và lược đồ [5] trong việc phát hiện tác giả của một tweet feed với kích thước nhỏ hơn (250 từ). Lược đồ mới vẫn cho kết quả tốt với độ chính xác 70% trong một tập có 5 tác giả và 24% trong một tập 50 tác giả. Lược đồ [5] gần như không có hiệu quả khi dữ liệu kiểm thử có kích thước nhỏ như 250 từ.



Hình 4: Độ chính xác của việc phát hiện tác giả với kích thước tập kiểm thử là 250 từ

VI. KẾT LUẬN

Trong bài báo này, chúng tôi đã phát triển thêm kỹ thuật nhận dạng tác giả trong thiết lập liên miền giữa tweet và blog. Khó khăn của kịch bản này là cải thiện độ chính xác kết quả phát hiện tác giả, đặc biệt là với số lượng ứng viên cao vì phong cách viết của tác giả không được duy trì trên hai miền có sự khác biệt với nhau. Chúng tôi đã cải thiện bộ đặc trưng phù hợp có hiệu quả cao đối với thiết lập này và kết quả vượt trội hơn công trình trước thậm chí trước khi áp dụng các kỹ thuật phân loại

bổ sung để cải thiện kết quả. Những tiến bộ trong việc xác định quyền tác giả mang lại cả tác động tích cực và tiêu cực đối với bảo mật và quyền riêng tư. Tuy nhiên với kết quả này, các tác giả có thể chủ động biết được các đặc trưng nào có thể sử dụng để nhận diện các tài khoản online của họ và thay đổi cách thức sử dụng các đặc trưng đó để bảo vệ tính riêng tư cho mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ahmed Abbasi and Hsinchun Chen. 2008, “Writeprints: A Stylometric Approach to Identity-level Identification and Similarity Detection in Cyberspace”, ACM Trans. Inf. Syst. 26, 2, Article 7 April 2008.
- [2] Tamar Solorio, Sangita Pillay, Sindhu Raghavan, and Manuel Montes-Gomez. 2011. “Modality specific meta features for authorship attribution in web forum posts”, In Proc. of IJCNLP, pages 156–164, Chiang Mai, Thailand, November 2021
- [3] Tatiana Litvinova, Olga Litvinova, and Polina Panicheva, “Authorship Attribution of Russian Forum Posts with Different Types of N-gram Features”, in Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval (Tokushima, Japan), NLPPIR 2019.
- [4] Ashwin Mohan, Ibrahim M Baggili, and Marcus K Rogers, “Authorship attribution of sms messages using an n-grams approach”, Technical report, CERIAS Tech Report 2011.
- [5] Rebekah Overdorf and Rachel Greenstadt, “Blogs, Twitter Feeds, and Reddit Comments: Cross-domain Authorship Attribution”, in proceedings on Privacy Enhancing Technologies, pp. 155–171, July 2016.
- [6] Hoi Le, “Đánh giá độ ẩn danh của một tweet khi miền blog công khai”, Hội nghị quốc gia lần thứ XXVI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, REV-ECIT 2023
- [7] Mudith Bhargava, Pulkit Mehndiratta, and Krishna Asawa, “Stylometric Analysis for Authorship Attribution on Twitter”, in Proceedings of the Second International Conference on Big Data Analytics - Volume 8302 pp. 37–47, 2013.
- [8] Guilherme Ramos Casimiro and Luciano Antonio Digiampietri, “Authorship Attribution using data from Reddit forum”, in XVI Brazilian Symposium on Information Systems, 2020
- [9] C. Perez, B. Birregah, R. Layton, M. Lemercier, and P. Watters, “REPLLOT: Retrieving profile links on Twitter for suspicious networks detection”, in IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 2013.
- [10] Mishari Al Mishari, Dali Kaafar, Gene Tsudik, and Ekin Oguz, “Are 140 Characters Enough? A Large-Scale Linkability Study of Tweets”, CoRR abs/1406.2746, 2014.
- [11] Twitter Inc., Twitter4J API <http://twitter4j.org/>, 2014.
- [12] S. Petrasova, N. Khairova, and W. Lewoniewski, “Building the Semantic Similarity Model for Social Network Data Streams”, in IEEE Second International Conference on Data Stream Mining Processing (DSMP) pp. 21–24, 2018.
- [13] Arvind Narayanan, Hristo Paskov, Neil Zhenqiang Gong, John Bethencourt, Eui Chul, Richard Shin, and Dawn Song, “On the Feasibility of Internet-scale Author Identification”, in Proceedings of the 33rd conference on IEEE Symposium on Security and Privacy, IEEE, 2012.

- [14] Telegraph News. [n. d.], “Female MPs were sent 25,000 abusive Twitter messages in just six months - with half of them directed at Diane Abbott”, 2017.
- [15] Sadia Afroz, Aylin Caliskan Islam, Ariel Stolerman, Rachel Greenstadt, and Damon McCoy, “Doppelganger Finder: Taking Stylometry to the Underground”, in Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (SP ’14). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2014.
- [16] Roy Schwartz, Oren Tsur, Ari Rappoport, and Moshe Koppel, “Authorship Attribution of Micro-Messages”, in EMNLP. ACL, pp. 1880–1891, 2013.
- [17] Rui Sousa Silva, Gustavo Laboreiro, Luís Sarmiento, Tim Grant, Eugénio Oliveira, and Belinda Maia, ““Twazn Me!!! ;(” Automatic Authorship Analysis of Micro-blogging Messages”, in Proceedings of the 16th International Conference on Natural Language Processing and Information Systems (NLDB’11), 2011.
- [18] Efstathios Stamatatos, “A Survey of Modern Authorship Attribution Methods”, J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 60, 3, pp. 538–556, March 2009.
- [19] Hoi Le and Reihaneh Safavi-Naini, “On De-anonymization of Single Tweet Messages”, in Proceedings of the Fourth ACM International Workshop on Security and Privacy Analytics (Tempe, AZ, USA), IWSPA 2018.
- [20] www.tripwire.com. [n. d.], “A Guide on 5 Common Twitter Scams. ([n. d.])”. <https://www.tripwire.com/state-of-security/security-awareness/a-guide-on-5-common-twitter-scams/>, 2023.
- [21] Barlas, G., Stamatatos, E, “A transfer learning approach to authorship attribution. Evolving Systems 12”, pp. 625–643, 2021.
- [22] Georgios Barlas, Efstathios Stamatatos, “Authorship Attribution Using Pre-trained Language Models”, AIAI (1), pp. 255-266, 2020.
- [23] Mahor, U., Kumar, A, “A Comparative Study of Stylometric Characteristics in Authorship Attribution”, in: Joshi, A., Mahmud, M., Ragel, R.G. (eds) Information and Communication Technology for Competitive Strategies, I CTCS 2021.
- [24] S. Swain, G. Mishra and C. Sindhu, "Recent approaches on authorship attribution techniques — An overview", International conference of Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA), Coimbatore, India, p. 557-566, 2017.
- [25] Mark Hall, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard Pfahringer, Peter Reutemann, and Ian H. Witten, “The WEKA Data Mining Software: An Update”, SIGKDD Explor. Newsl. 11, Nov. 2009.